Requisitos do sistema

Requisitos funcionais:

RF01 – O sistema deve permitir o cadastro de clientes (nome, e-mail, senha, CPF, endereço e celular).

RF02 – O sistema deve permitir listar todos os clientes.

RF03 – O sistema deve permitir consultar um cliente por código.

RF04 – O sistema deve permitir consultar cliente por nome.

RF05 – O sistema deve permitir atualizar os dados de um cliente.

RF06 – O sistema deve permitir excluir um cliente.

RF07 – O sistema deve autenticar o cliente por e-mail e senha (login), retornando erro quando inválidos.

RF08 – O sistema deve exibir na página principal o cliente logado e permitir logout.

RF09 – O sistema deve permitir cadastrar veículos (modelo, marca, placa, rastreador) vinculados a um cliente.

RF10 – O sistema deve permitir registrar agendamentos (data, horário, tipo de serviço) vinculados a cliente e veículo.

RF11 – O sistema deve listar os agendamentos ordenados por data.

RF12 – O sistema deve permitir atualizar a data/horário de um agendamento

Requisitos Não Funcionais:

RNF01 – CPF, senha e número do rastreador devem ser armazenados criptografados (AES – LGPD).

RNF02 – A sessão deve expirar em 2 horas.

RNF03 – As rotas privadas devem ser protegidas por middleware de autenticação.

RNF04 – A API deve seguir o padrão REST, com respostas em JSON e códigos HTTP adequados.

RNF05 – O frontend deve ser feito em HTML, CSS e JavaScript puro, com menu de navegação no topo.

RNF06 – O banco de dados deve ser relacional (MySQL) com integridade referencial (chaves estrangeiras).

Regras De Negócios:

RN01 – O CPF deve conter exatamente 11 dígitos.

- RN02 – E-mail e CPF do cliente devem ser únicos (evita cadastro duplicado de proprietários).

- RN03 – Todo veículo deve estar associado a um cliente existente.

- RN04 – Todo agendamento deve estar associado a um cliente e a um veículo existentes.

- RN05 – O tipo de serviço deve ser "revisão", "manutenção" ou "instalação".

- RN06 – Ao excluir um cliente, seus veículos e agendamentos são excluídos (CASCADE).

- RN07 – Apenas o cadastro de cliente e o login são públicos; as demais rotas exigem token válido.

Requisitos de Infraestrutura (RI)

RI01 Banco de dados - MySQL Server 8.0 (build 8.0.40)

RI02 - Linguagem (backend) | JavaScript – Node.js v22.12.0

RI03 - Framework / servidor web local | Express 5

(http://localhost:3000)

RI04 - Navegador | Google Chrome 155.0.8059.85 (64

bits)

RI05 - Versão do sistema operacional:10.0.26100 N/A compilação 26100

RI06 - Memória física total:6.073 MB